부모용 진행 안내 · 습도와 구름

중3 과학 · 날씨와기후 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G09-SCI-HUMIDITY-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 투명한 페트병 1개(1.5~2 L, 뚜껑 있는 매끈한 병), 미지근한 수돗물 조금(손을 넣어 따뜻한 정도), 검은 종이나 검은 옷(병 뒤에 두면 뿌연 것이 잘 보임), (선택, 부모님만) 향 또는 성냥, 물을 담은 그릇, 계산기, 활동지, 연필
- **안전:** 향이나 성냥은 부모님만 다룹니다. 연기를 넣는 단계는 하지 않아도 됩니다. 쓴 뒤에는 불씨를 물 그릇에 담가 완전히 끄고, 창문을 열어 환기합니다.
- **안전:** 뜨거운 물은 쓰지 않습니다. 병에는 손을 넣어도 따뜻한 정도의 미지근한 수돗물을 조금만 넣습니다.
- **안전:** 뚜껑을 꼭 닫고, 병 입구가 얼굴 쪽을 향하지 않게 잡습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S09 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 포화 수증기량 곡선(대략의 값)에서 기온에 따른 포화 수증기량을 읽고, 공기의 이슬점과 식힐 때 응결하는 양을 구하며, 상대 습도를 ‘실제 수증기량 ÷ 현재 기온의 포화 수증기량 × 100’으로 계산한다.
확인 포화 수증기량 곡선(S03), 곡선을 읽자(S04), 이슬점(S05·S06), 상대 습도(S07·S08), 누구 말이 맞을까(S09), 혼자 해 보기 ①②(S15), 활동지 2·3·5
성공 기준 20 °C의 포화 수증기량을 14.7 g/kg으로 읽고, 수증기 7.6 g/kg인 공기의 이슬점을 10 °C로 찾으며, 20 °C에서 7.6 g/kg이면 상대 습도가 약 52 %라고 계산하고, 수증기량이 같아도 기온이 오르면 상대 습도가 낮아진다고 말한다.

목표 B 페트병 구름 만들기 결과를 근거로, 공기가 상승하면 부피가 팽창해 기온이 내려가고 이슬점에 이르면 수증기가 응결해 구름이 생기는 과정을 순서대로 설명한다.
확인 예상(S10, 활동지 1), 페트병 구름 만들기와 결과(S11·S12, 활동지 1), 구름이 생기는 과정(S13), 누구 말이 맞을까(S14), 혼자 해 보기 ③(S15), 마무리 확인(S17), 활동지 4
성공 기준 ‘공기 상승 → 부피 팽창 → 기온 하강 → 이슬점 도달 → 수증기 응결 → 구름’을 순서대로 말하고, 병을 놓는 순간(팽창) 뿌옇게 된 것을 증거로 들며, 산을 타고 오르는 쪽에 구름이 생긴다고 판단한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 날씨 요소
- 상태 변화와 열에너지

S02에서 흔들리면 보충 장 S19부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(날씨 요소, 상태 변화와 열에너지)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	상대 습도가 높으면 공기 속 수증기의 양이 반드시 많다고 생각하거나, 기온이 오르면 상대 습도도 오른다고 생각한다.	S09에서 수증기량 7.6 g/kg이 그대로인 공기가 10 °C에서는 100 %, 20 °C에서는 약 52 %가 되는 것을 계산으로 비교한다.
M2	구름은 높은 하늘의 차가운 공기에 닿아서 (주변 공기가 차가워서) 생긴다고 생각한다.	S11·S12에서 병 바깥 공기는 그대로인데 병을 놓는 순간 (부피 팽창) 뿌옇게 되는 것을 증거로, S13·S14에서 상승하는 공기가 스스로 팽창해 식는다는 것을 설명한다.
M3	이슬점이 기온에 따라 정해진다고 생각해, 같은 수증기량이라도 기온이 다르면 이슬점이 다르다고 답한다.	S05(30 °C 공기)와 S15 ②(20 °C 공기)에서 수증기량이 7.6 g/kg으로 같으면 이슬점이 모두 10 °C라는 것을 곡선에서 확인한다.

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

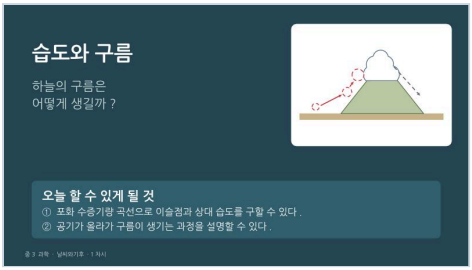
오늘 다루지 않는 것 포화 상태와 포화 수증기량(공기 1 kg이 최대로 포함할 수 있는 수증기의 g 수), 포화 수증기량 곡선 읽기(0~30 °C, 대략의 값), 이슬점과 식힐 때 응결하는 양(같은 공기 1 kg 기준의 뺄셈), 상대 습도 계산과 하루 동안의 변화(수증기량이 같을 때 기온이 오르면 상대 습도가 낮아짐), 공기가 상승해 단열 팽창으로 기온이 내려가 구름이 생기는 과정(산을 타고 오를 때 예)을 다룬다. 단열 감률의 수치(100 m마다 몇 °C), 구름의 높이 계산, 구름의 종류와 강수 이론(병합설·빙정설), 이슬점과 기온으로 구름이 생기는 높이를 구하는 식은 다루지 않는다. 포화 수증기량은 교과서에서 널리 쓰는 대략의 값이며 상대 습도는 소수 첫째 자리에서 반올림해 '약'을 붙인다. 공기가 상승하는 다른 경우(전선, 저기압)는 '기단과 전선' 차시에서 다룬다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(응결·액화, 열의 방출)	약 2분	—
S03	포화 수증기량과 포화 수증기량 곡선	약 3분	A
S04	포화 수증기량 곡선 읽기, 포화·불포화 판단	약 2분	A
S05	이슬점: 공기를 식히면 포화에 이른다	약 3분	A
S06	이슬점 찾기와 응결량 구하기	약 2분	A
S07	상대 습도 구하기 시범	약 2분	A
S08	상대 습도 계산 연습(계산기 사용)	약 3분	A
S09	오해 비교(기온이 오르면 상대 습도도 오른다)	약 2분	A

S10	실험 전 예상하기(페트병 구름)	약 1분	B
S11	페트병 구름 만들기	약 6분	B
S12	결과 정리(누를 때와 놓을 때)	약 1분	B
S13	결과로 설명하기: 공기가 상승해 구름이 생기는 과정	약 3분	B
S14	오해 비교(구름은 하늘이 차가워서 생긴다)	약 1분	B
S15	혼자 해결	약 3분	A, B
S16	정답과 피드백	약 2분	A, B
S17	마무리 확인(산을 넘는 바람과 구름)	약 1분	B
S18	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S19	선수 학습 보충(증발과 응결)	약 4분	—

장별 안내



S01 습도와 구름 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일(포화 수증기량 곡선 읽기, 상대 습도 계산, 페트병 구름 만들기)을 알리고 궁금증을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “여름 장마철에는 끈적끈적하고 겨울에는 입술이 트지? 공기 속 수증기가 어떻게 다를까?”
- “그리고 하늘의 구름은 어떻게 생길까? 오늘은 그래프로 계산도 해 보고, 페트병 속에 구름도 만들어 볼 거야.”

예상 답

- “여름 공기에 수증기가 많아요.” “구름은 수증기가 하늘에서 차가워져서 생겨요.” 어떤 답이든 괜찮습니다. 맞고 틀림을 말하지 않고 넘어갑니다.

막히면

- 욕실에서 샤워한 뒤 거울이 뿌예지는 장면을 떠올리게 합니다.

주의

- 준비물: 투명한 페트병(뚜껑 있는 것), 미지근한 물, 검은 종이, 계산기. 향·성냥은 부모님만 다루며 쓰지 않아도 됩니다. S11 직전에 꺼냅니다.
- 표지의 그림은 S13에서 배울 ‘산을 타고 오르는 공기’입니다. 지금은 설명하지 않아도 됩니다.



S02 지난 학년 기억하기 · 선수 학습 확인(응결·액화, 열의 방출) · 약 2분

5학년 ‘날씨 요소’와 중1 ‘상태 변화와 열에너지’에서 배운 상태 변화를 확인합니다. 오늘 이슬점과 구름을 설명할 때 그대로 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 수증기가 물방울로 변하는 것을 무엇이라고 했지? 초등학교에서는 응결, 중1에서는 액화라고 배웠어.”
- “② 얼음물 컵 겉면에 물방울이 생기는 까닭은?”
- “③ 수증기가 액화할 때 열을 흡수할까, 방출할까?”

정답

- ① 응결(액화). 같은 상태 변화를 가리키며, 날씨 단원에서는 주로 ‘응결’이라고 합니다.
- ② 공기 중 수증기가 차가운 컵 표면에서 식어 물방울로 응결했기 때문(컵 속 물이 스며 나온 것이 아님)
- ③ 방출한다

막히면

- 두 문제 이상 흔들리면 S19(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 5학년 ‘날씨 요소’와 중1 ‘상태 변화와 열에너지’의 응결·액화 부분을 먼저 다시 합니다.

주의

- ②에서 ‘컵 속 물이 새어 나왔다’고 하면 컵 속이 주스여도 겉면에는 맛없는 물이 맺힌다는 것을 떠올리게 합니다.



S03 포화 수증기량 곡선 · 포화 수증기량과 포화 수증기량 곡선 · 약 3분

공기가 포함할 수 있는 수증기의 양에 한계가 있다는 것(포화)과, 그 최대량이 기온이 높을수록 커진다는 것을 곡선으로 보여 줍니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “소금이 물에 끝없이 녹지 않았던 것처럼, 공기도 수증기를 끝없이 품을 수 없어. 더 품을 수 없을 만큼 수증기를 가득 품은 상태를 포화 상태라고 해.”
- “공기 1 kg이 최대로 품을 수 있는 수증기의 양을 g으로 나타낸 것을 포화 수증기량이라고 해. 단위는 g/kg이야.”
- “가로축은 기온, 세로축은 포화 수증기량이야. 10 °C에서는 7.6 g, 30 °C에서는? 기온이 높을수록 어떻게 돼?”

예상 답

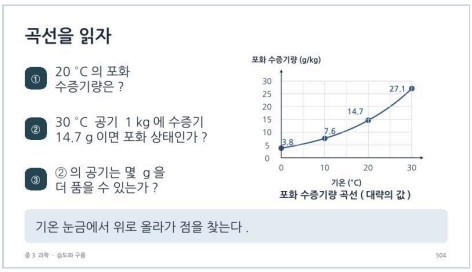
- “30 °C에서는 27.1 g이에요. 기온이 높을수록 많이 품을 수 있어요. 점점 더 가파르게 올라가요.”

막히면

- 30 °C 눈금에서 위로 손가락을 올려 점에 닿으면 왼쪽으로 옮겨 세로축 값을 읽게 합니다. 점 옆의 숫자를 읽어도 됩니다.

주의

- 값은 교과서에서 널리 쓰는 대략의 값입니다(공기 1 kg 기준). 교과서에 따라 소수 첫째 자리가 조금 다를 수 있습니다.
- 중2 ‘용해도 곡선’과 읽는 방법이 같습니다. 용해도처럼 ‘최대로 품을 수 있는 양’이 온도에 따라 달라진다고 연결해 주면 좋습니다.



S04 곡선을 읽자 · 포화 수증기량 곡선 읽기, 포화·불포화 판단 · 약 2분

곡선에서 포화 수증기량을 읽고, 실제 수증기량과 비교해 포화·불포화를 판단합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “① 20 °C의 점은 몇 g/kg이야?”
- “② 30 °C 공기 1 kg에 수증기가 14.7 g 있어. 최대 27.1 g까지 품을 수 있는데, 포화일까?”
- “③ 그럼 몇 g을 더 품을 수 있을까?”

정답

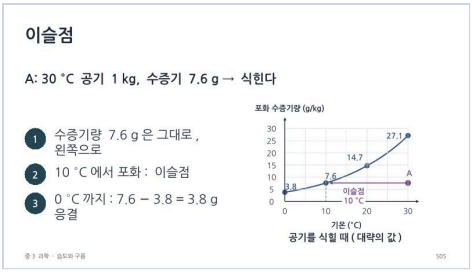
- ① 14.7 g/kg
- ② 불포화(14.7 g < 27.1 g)
- ③ 27.1 − 14.7 = 12.4 g

막히면

- ②는 ‘가득 찼나, 아직 남았나’로 바꾸어 묻습니다.

주의

- ‘불포화’는 수증기를 더 품을 수 있는 상태입니다. 실제 수증기량이 포화 수증기량과 같으면 포화 상태입니다.



S05 **이슬점** · 이슬점: 공기를 식히면 포화에 이른다 · 약 3분

불포화 공기를 식히면 수증기량은 그대로인데 포화 수증기량이 작아져 결국 포화에 이르고(이슬점), 더 식히면 남는 수증기가 응결한다는 것을 곡선 위에서 보여 줍니다(목표 A, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “점 A는 30 °C 공기 1 kg에 수증기가 7.6 g 있는 공기야. 이 공기를 식히면 수증기량은 그대로니까 점은 어느 쪽으로 움직일까?”
- “왼쪽으로 가다가 10 °C에서 곡선에 닿지? 이때 포화가 돼. 수증기가 응결하기 시작하는 이 온도를 이슬점이라고 해.”
- “0 °C까지 더 식히면 3.8 g만 품을 수 있어. 나머지 7.6 − 3.8 = 3.8 g은 물방울로 응결해.”

예상 답

- “이슬점은 10 °C예요. 0 °C까지 식히면 3.8 g이 물방울이 돼요.”

막히면

- ‘수증기량 7.6 g은 그대로’를 먼저 말하게 하고, 세로축 7.6에서 가로로 선을 그어 곡선과 만나는 기온을 찾게 합니다.

주의

- 이슬점은 공기 속 수증기량으로 정해집니다. 수증기량이 7.6 g/kg이면 처음 기온이 30 °C든 20 °C든 이슬점은 10 °C입니다(오해 M3).
- 얼음물 컵에 물방울이 맺히는 것은 컵 주변 공기가 이슬점보다 낮게 식었기 때문입니다(S02 ②).



S06 **이슬점을 찾자** · 이슬점 찾기와 응결량 구하기 · 약 2분

곡선에서 이슬점을 찾고 식힐 때 응결하는 양을 구합니다(목표 A, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “① 세로축 14.7에서 가로로 가면 곡선과 몇 °C에서 만나?”
- “② 그 공기를 10 °C로 식히면 몇 g만 남을 수 있지? 나머지는?”
- “③ 이슬점보다 높은 온도까지만 식히면 물방울이 생길까?”

정답

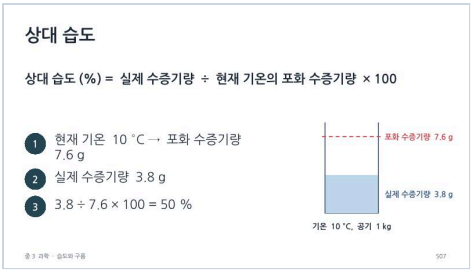
- ① 20 °C
- ② 14.7 − 7.6 = 7.1 g이 응결한다(공기 1 kg마다).
- ③ 생기지 않는다. 아직 불포화라서 응결하지 않는다.

막히면

- S05의 화살표를 손가락으로 다시 따라가며 같은 순서로 풉니다.

주의

- ②는 ‘처음 수증기량 − 식힌 온도의 포화 수증기량’입니다. 중2 용해도 단원의 석출량 구하기와 같은 생각입니다.



S07 상대 습도 · 상대 습도 구하기 시범 · 약 2분

상대 습도의 뜻과 계산 방법을 컵 그림으로 보여 줍니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “5학년 때 습도는 공기 중에 수증기가 포함된 정도라고 배웠지? 일기 예보의 습도는 ‘상대 습도’야.”
- “최대로 품을 수 있는 양(포화 수증기량) 가운데 실제로 몇 %를 품고 있는지 나타낸 거야. 컵에 물이 얼마나 찼는지와 같아.”
- “10 °C 공기는 7.6 g까지 품을 수 있는데 3.8 g을 품고 있어. 3.8 ÷ 7.6 × 100 = 50 %야.”

예상 답

- “컵의 절반이 찼으니까 50 %예요.”

막히면

- ‘7.6 g 중 3.8 g’을 분수 3.8/7.6 = 1/2로 바꾸고, 1/2은 50 %라고 연결합니다.

주의

- 나누는 수는 ‘현재 기온의’ 포화 수증기량입니다. 이슬점의 포화 수증기량으로 나누지 않게 합니다.
- 이슬점을 알면 실제 수증기량은 ‘이슬점의 포화 수증기량’과 같습니다(S08 ②에서 씀).



S08 상대 습도를 구하자 · 상대 습도 계산 연습(계산기 사용) · 약 3분

표의 포화 수증기량으로 상대 습도를 계산합니다(목표 A). 계산기를 써도 되고, 소수 첫째 자리에서 반올림합니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 현재 기온은 30 °C야. 포화 수증기량은 표에서 몇 g이야? 실제는 7.6 g이니까?”
- “② 이슬점이 20 °C라는 건 실제 수증기량이 몇 g이라는 뜻일까?”
- “③ 실제 수증기량과 포화 수증기량이 같으면?”

정답

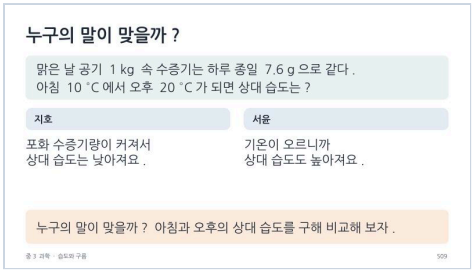
- ① 7.6 ÷ 27.1 × 100 = 28.04… → 약 28 %
- ② 실제 수증기량 = 20 °C의 포화 수증기량 14.7 g → 14.7 ÷ 27.1 × 100 = 54.24… → 약 54 %
- ③ 14.7 ÷ 14.7 × 100 = 100 %(포화 상태)

막히면

- 식 ‘실제 ÷ 포화 × 100’을 종이에 쓰고 두 수를 표에서 찾아 넣게 합니다.

주의

- ②가 가장 어렵습니다. ‘이슬점 = 포화가 되는 기온’이므로 그 기온의 포화 수증기량이 곧 실제 수증기량이라는 것을 S05 그림으로 확인합니다.



S09 누구의 말이 맞을까? · 오해 비교(기온이 오르면 상대 습도도 오른다) · 약 2분

수증기량이 같을 때 기온이 오르면 포화 수증기량이 커져 상대 습도가 낮아진다는 것을 계산으로 확인합니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “아침과 오후의 상대 습도를 각각 구해 볼까? 아침 10 °C의 포화 수증기량은 7.6 g, 오후 20 °C는 14.7 g이야.”

정답

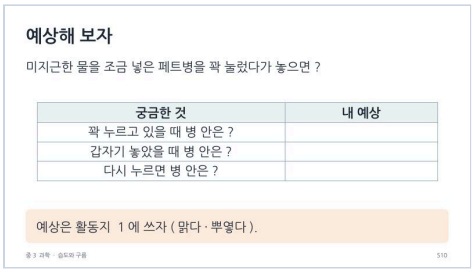
- 지호. 아침: 7.6 ÷ 7.6 × 100 = 100 %, 오후: 7.6 ÷ 14.7 × 100 = 51.7… → 약 52 %. 수증기량은 같아도 기온이 오르면 포화 수증기량이 커져 상대 습도는 낮아집니다.

막히면

- S07의 컵 그림을 떠올려, 물(수증기)은 그대로인데 컵(포화 수증기량)이 커지면 몇 % 찬 것이 되는지 묻습니다.

주의

- 맑은 날 상대 습도가 새벽에 가장 높고 오후 2~3시 무렵 가장 낮은 까닭입니다. 새벽에 이슬이나 안개가 잘 생기는 것도 이 때문입니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S10(페트병 구름)부터 이어도 됩니다.



S10 예상해 보자 · 실험 전 예상하기(페트병 구름) · 약 1분

페트병을 눌렀다가 놓을 때 병 안이 어떻게 될지 예상합니다(목표 B). 결과는 S11에서 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

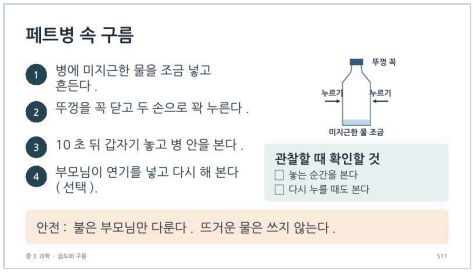
- “물을 조금 넣은 병을 꽉 눌렀다가 갑자기 놓으면 병 안이 어떻게 될까? 맑을까, 뿌옇게 될까?”

예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “아무 일도 없을 것 같아요.” “누르면 뿌예질 것 같아요.”

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다. 예상은 활동지 1의 ‘내 예상’ 칸에 씁니다.



S11 페트병 속 구름 · 페트병 구름 만들기 · 약 6분

병 속 공기를 압축했다가 갑자기 팽창시켜 병 안이 뿌옇게 되는 것(구름)을 관찰합니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “병을 흔들어 안을 수증기로 채운 다음, 두 손으로 꽉 눌러 10초 기다려 봐. 그리고 갑자기 놓아!”
- “놓는 순간 병 안이 어떻게 됐어? 다시 누르면?”
- “이번에는 부모님이 연기를 조금 넣고 해 볼게. 뭐가 달라졌어?”

예상 답

- “놓는 순간 병 안이 살짝 뿌예져요. 다시 누르면 맑아져요.” “연기를 넣으니까 훨씬 진하게 뿌예져요.”
- 연기가 없으면 뿌연 정도가 아주 옅거나 잘 안 보일 수 있습니다. 검은 종이를 병 뒤에 대고 봅니다.

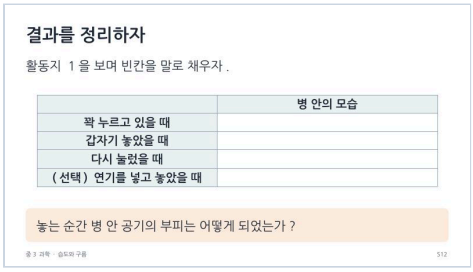
막히면

- 잘 보이지 않으면 병을 더 세게(비틀어 짜듯이) 누르고 오래 기다렸다가 놓습니다. 그래도 안 보이면 부모님이 연기를 넣는 단계를 합니다.

주의

- 향(또는 성냥)은 부모님만 다룹니다. 불을 붙였다가 끄고, 남은 연기를 병 입구에 2~3초 넣은 뒤 바로 뚜껑을 닫습니다. 불씨는 물 그릇에 담가 완전히 끄고 환기합니다.
- 연기 알갱이는 수증기가 달라붙어 물방울이 되는 ‘씨앗’(응결핵) 역할을 합니다. 실제 하늘에서는 먼지·바다 소금 알갱이가 그 역할을 합니다.
- 물은 손을 넣어도 따뜻한 정도의 미지근한 물을 1~2 cm만 넣습니다. 뜨거운 물은 쓰지 않습니다.
- 이 장의 6분 가운데 4분쯤은 누르고 놓기를 3~4번 되풀이하는 시간입니다.

안전: 불은 부모님만 다룬다. 뜨거운 물은 쓰지 않는다.



S12 결과를 정리하자 · 결과 정리(누를 때와 놓을 때) · 약 1분

누를 때와 놓을 때 병 안의 모습을 정리하고 예상과 비교합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “누르고 있을 때, 놓았을 때, 다시 눌렀을 때 병 안은 각각 어땠어? 예상과 같았어?”
- “놓는 순간 병 안 공기의 부피는 커졌을까, 작아졌을까?”

예상 답

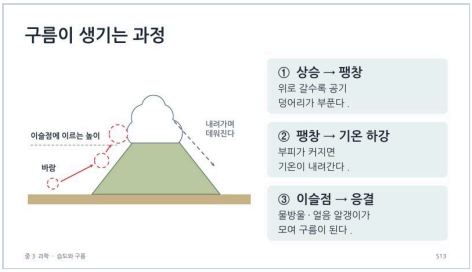
- 누를 때: 맑음, 놓을 때: 뿌예짐(연기를 넣으면 더 진함), 다시 누르면: 맑아짐. 놓을 때 병이 원래 모양으로 돌아오며 공기의 부피가 커졌다.

막히면

- 병을 놓을 때 병이 ‘펴지는’ 모습을 다시 보여 주며 ‘안의 공기가 차지하는 공간’이 커졌는지 묻습니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다. 뿌연 정도는 집마다 다릅니다.



S13 구름이 생기는 과정 · 결과로 설명하기: 공기가 상승해 구름이 생기는 과정 · 약 3분

페트병 결과를 근거로, 공기가 상승하면 부피가 팽창해 기온이 내려가고 이슬점에 이르면 응결해 구름이 생기는 과정을 설명합니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “병을 놓는 순간 공기의 부피가 커졌지? 공기는 바깥과 열을 주고받을 틈 없이 부피가 커지면 기온이 내려가. 그래서 이슬점보다 낮아져 수증기가 응결한 거야.”
- “하늘에서는 공기가 위로 올라가면 이런 일이 생겨. 높이 올라갈수록 기압이 낮아서 공기 덩어리가 부풀어.”
- “그림에서 공기 덩어리 원이 어떻게 변해? 어디서부터 구름이 생겼어?”

예상 답

- “올라갈수록 원이 커져요. 이슬점에 이르는 높이부터 구름이 생겨요.”

막히면

- 순서 카드(상승 → 팽창 → 기온 하강 → 이슬점 → 응결)를 종이에 써서 함께 늘어놓습니다.

주의

- 열을 주고받지 않고 부피가 팽창하는 것을 ‘단열 팽창’이라고 합니다. 교과서에 나오면 이 말을 알려 줍니다.
- 공기가 상승하는 경우: 산을 타고 오를 때, 햇빛에 땅이 데워질 때(오늘), 찬 공기와 따뜻한 공기가 만날 때·저기압 중심(‘기단과 전선’ 차시).
- 기압이 높이에 따라 낮아지는 것은 다음 차시 ‘기압과 바람’에서 자세히 배웁니다.



S14 누구의 말이 맞을까? · 오해 비교(구름은 하늘이 차가워서 생긴다) · 약 1분

‘높은 하늘의 차가운 공기에 닿아 식는다’는 생각을 페트병 결과로 바로잡습니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “페트병 실험에서 병 바깥 공기가 갑자기 차가워졌어? 그런데도 병 안이 뿌예진 까닭은?”

정답

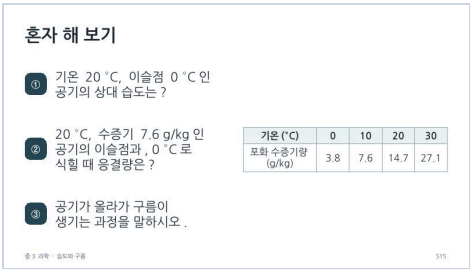
- 서윤. 병 바깥 공기는 그대로였는데 병을 놓는 순간 안의 공기가 팽창하며 스스로 식어 뿌예졌습니다. 하늘에서도 상승하는 공기가 팽창해 기온이 내려가 이슬점에 이르면 구름이 생깁니다.

막히면

- S11에서 병을 누르면 다시 맑아진 것을 떠올리게 합니다(압축하면 기온이 올라 물방울이 다시 증발).

주의

- 높이 올라갈수록 기온이 낮은 것은 맞지만, 구름이 생기는 직접적인 까닭은 공기 덩어리 자신의 팽창입니다.



S15 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 상대 습도(①), 이슬점과 응결량(②), 구름이 생기는 과정(③)을 하는지 확인합니다(목표 A·B).

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 답해 볼래? 계산은 식도 말해 줘. 계산기를 써도 돼.”

정답

- ① 실제 수증기량 = 0 °C의 포화 수증기량 3.8 g → 3.8 ÷ 14.7 × 100 = 25.85… → 약 26 %
- ② 이슬점 10 °C(수증기량 7.6 g/kg은 그대로), 0 °C까지 식히면 7.6 − 3.8 = 3.8 g 응결
- ③ 공기 상승 → 부피 팽창 → 기온 하강 → 이슬점에 이름 → 수증기 응결 → 구름

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “이슬점이 0 °C면 실제 수증기량은?”, “수증기량에서 가로로 가면?”, “페트병을 놓았을 때 무엇이 커졌지?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ②에서 30 °C 공기(S05)와 이슬점이 다르다고 하면 오해 M3입니다. 수증기량이 같으면 이슬점도 같습니다.
- ③에서 순서가 한두 개 바뀌면 S13 그림을 아래에서 위로 따라가며 다시 말하게 합니다.



S16 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

정답

- ① 약 26 % ② 이슬점 10 °C, 3.8 g 응결 ③ 상승 → 팽창 → 기온 하강 → 이슬점 → 응결 → 구름

막히면

- ①이 틀리면 S07·S08로, ②가 틀리면 S05·S06으로, ③이 틀리면 S13으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S17 구름은 어디에 생길까? · 마무리 확인(산을 넘는 바람과 구름) · 약 1분

처음 보는 상황(산을 넘는 바람)에서 구름이 생기는 쪽을 공기의 상승·팽창으로 판단하는지 확인합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “바람이 산을 넘어가. 공기가 올라가는 쪽은 어디고 내려가는 쪽은 어디야? 부피와 기온은 어떻게 될까?”

정답

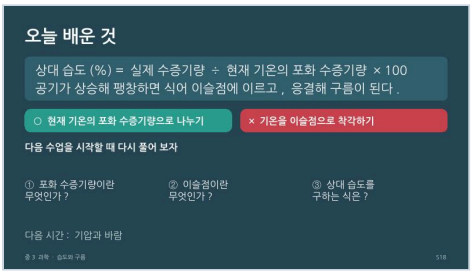
- 나. 산을 타고 올라가는 쪽에서 공기가 상승해 부피가 팽창하고 기온이 내려가 이슬점에 이르면 구름이 생깁니다. 산을 넘어 내려가는 쪽은 공기가 압축되어 데워지므로 구름이 사라지고 맑고 건조해지기 쉽습니다.

막히면

- S13 그림을 다시 보여 주고 원이 커지는 쪽을 찾게 합니다.

주의

- 답만 맞히고 까닭(상승 → 팽창 → 냉각)을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.
- 봄철 영서 지방이 고온 건조해지는 높새바람(푄)도 산을 넘어 내려가는 공기가 데워져 생깁니다. 아이가 관심을 보이면 소개합니다.



S18 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “상대 습도는 어떻게 구하는지, 구름은 어떻게 생기는지 말해 볼래?”

예상 답

- “실제 수증기량을 현재 기온의 포화 수증기량으로 나누고 100을 곱해요. 공기가 올라가 팽창하면 식어서 이슬점에 이르고, 수증기가 응결해 구름이 돼요.”

정답

- ① 공기 1 kg이 최대로 포함할 수 있는 수증기의 양(g/kg) ② 공기가 포화에 이르러 응결이 시작되는 온도 ③ 실제 수증기량 ÷ 현재 기온의 포화 수증기량 × 100

막히면

- S05와 S13을 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 다음 차시 ‘기압과 바람’에서는 공기가 누르는 힘(기압)과, 기압 차이로 부는 바람(해풍·육풍·계절풍)을 배웁니다.



S19 **보충: 증발과 응결** · 선수 학습 보충(증발과 응결) · 약 4분

S02가 흔들리면 증발·응결(액화)과, 차가워지면 수증기가 물방울이 된다는 것을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “물이 수증기가 되는 것을 증발, 수증기가 물방울이 되는 것을 응결(액화)이라고 해. 수증기는 기체라서 눈에 보이지 않아.”
- “얼음물 컵 겉면을 만져 봐. 컵 속 물이 새어 나온 걸까, 공기 속 수증기가 차가운 컵에 닿아 물방울이 된 걸까?”
- “이슬, 안개, 구름도 모두 수증기가 응결한 작은 물방울이야.”

예상 답

- “공기 속 수증기가 차가워져서 물방울이 됐어요.”

막히면

- 실제로 얼음물 컵을 5분 두고 겉면의 물방울을 휴지로 닦아 맛을 보지 않고 색만 봅니다(컵에 색 음료를 넣으면 겉면 물방울은 색이 없음).

주의

- 앞서 배우는 차시는 5학년 ‘날씨 요소’와 중1 ‘상태 변화와 열에너지’ 입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 누를 때 맑음, 놓을 때 뿌예짐, 다시 누르면 맑아짐, 연기를 넣으면 놓을 때 훨씬 진하게 뿌예짐. 연기가 없으면 아주 옅을 수 있음.
2	① 3.8 g/kg ② 30 °C ③ 포화 상태이다(상대 습도 100 %).
3	① 3.8 ÷ 27.1 × 100 = 14.02… → 약 14 % ② 실제 수증기량 7.6 g → 7.6 ÷ 14.7 × 100 = 51.7… → 약 52 % ③ 27.1 × 50 ÷ 100 = 13.55 g(도전 문제, 못 풀어도 됨)
4	공기가 상승한다 → 부피가 팽창한다 → 기온이 내려간다 → 이슬점에 이른다 → 수증기가 응결한다 → 구름이 생긴다. 네 낱말을 바른 순서로 쓰면 맞음.
5	차가운 안경 표면에 닿은 방 안 공기가 식어 이슬점보다 낮아지므로 공기 속 수증기가 안경 표면에 응결(작은 물방울)했기 때문. ‘안경이 차가움’, ‘이슬점보다 낮아짐’, ‘수증기 응결’이 들어가면 맞음.
6	① 공기 1 kg이 최대로 포함할 수 있는 수증기의 양(g/kg) ② 공기가 식어 포화 상태가 되어 수증기가 응결하기 시작하는 온도 ③ 상대 습도(%) = 실제 수증기량 ÷ 현재 기온의 포화 수증기량 × 100

오늘의 기록

S02 선수 확인: 응결(액화)·컵 겉면 물방울·열 방출 모두 □ 흔들림(보충 S19) □
S11 페트병 구름: 뿌예지는 것을 봄 □ 연기를 넣어서 봄 □ 잘 보이지 않음 □
S15 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S17 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 기온이 오르면 상대 습도도 오름(M1) □ 하늘이 차가워서 구름이 생김(M2) □ 기온을 이슬점으로 답함(M3) □

메모: _____